

Problema B

Expedição Endurance

Por Rafael da Silva Muniz (IFSP – campus Bragança Paulista)

Arquivo: navio.[c|cpp|java|cs|py]

Timelimit: 1



Fonte: Google Imagens

Em dezembro de 1914 um dos maiores exploradores da Antártica, Ernest Shackleton, iniciava sua segunda expedição ao Polo Sul a bordo de seu navio, o *Endurance*. Porém, no início de 1915 depois de uma forte ventania o *Endurance* foi arrastado ao mar congelante de Weddel. Após ficar mais de 10 meses parado entre dois blocos de gelo, o *Endurance* naufragou. Shackleton tinha que decidir o que fazer o mais rápido possível já que seus suprimentos estavam acabando e ele precisava alimentar diariamente 27 marinheiros e 68 cachorros. A primeira ordem de Shackleton foi de construir uma cozinha e uma cabana com as madeiras que os marinheiros conseguiram resgatar do navio. A segunda ordem foi passada ao cozinheiro para racionar as refeições e o consumo de água. Mesmo estando no meio do gelo, a água doce era restrita e o processo de fusão (transforar gelo em água) consumia muito combustível.

A estratégia criada pelo cozinheiro, para racionar o consumo da água, foi o de lavar a louça somente com o resto da água não consumida na refeição. A ordem da lavagem da louça foi definida pelo cozinheiro como sendo inversa a ordem de entrega na cozinha. Ou seja, a última louça entregue será a primeira a ser lavada, a penúltima entregue será a segunda a ser lavado, a antepenúltima entregue será a terceira a ser lavada. Essa ordem de lavagem deverá ser seguida até a primeira louça entregue que será, respectivamente, a última a ser lavada.

Os marinheiros conseguiram resgatar, antes do naufrágio, 30 itens de cozinha (entre pratos, talheres e canecas) que podem ser usados nas refeições.

Você deve criar um programa para apresentar se todas as louças de uma refeição foram lavadas ou não.

Entrada

A entrada é constituída por N linhas. Cada linha pode apresentar os seguintes valores: 1 (indicando que um prato foi entregue ao cozinheiro), 2 (indicando que um talher foi entregue ao cozinheiro), 3 (indicando que um copo foi entregue ao cozinheiro), 0 (indicando que o primeiro item na ordem da lavagem foi finalizado) e -1 (indicando que a quantidade de água disponível acabou).

Saída

Seu programa deve apresentar na saída **-1** caso o cozinheiro tenha lavado toda a louça de uma determinada refeição ou N linhas indicando as louças que não foram lavadas naquela refeição.

Exemplos de Entradas	Exemplos de Saídas
3 2 2 0 3 1 0 0 1 -1	3 2 1
1 1 2 3 0 0 3 0 2 0 0 2 2 3 1 2 2 0 -1	1 2 2 3 1 2
1 3 0 3 0 0 2 2 1 0 0 0 -1	-1